SRv6導入アップデート

～進化していくSRv6の実装～



2022年11月

ソフトバンク株式会社
渡邊 孝也 ／ 藤田 玲央

自己紹介



- 藤田 玲央 (leo.fujita@g.softbank.co.jp)
- ソフトバンク株式会社 2020年新卒入社 (3年目)
- MPLS Japan初参加

© 2022 SoftBank Corp.

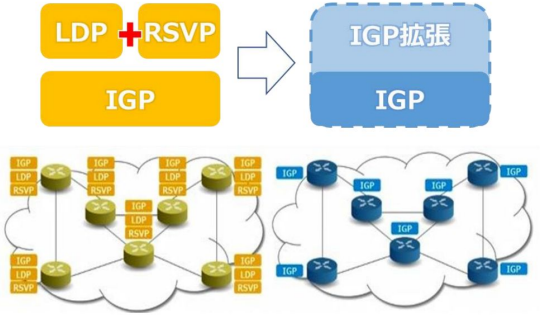
MPLS Japan 2019のwrap up

ソフトバンクは階層化された旧網からフラットなSRv6 Underlayの新網へ移行

シンプル化

SoftBank

ネットワーク機能・設計のシンプル化で、信頼性・安定性を向上



シンプルなプロトコルスタック

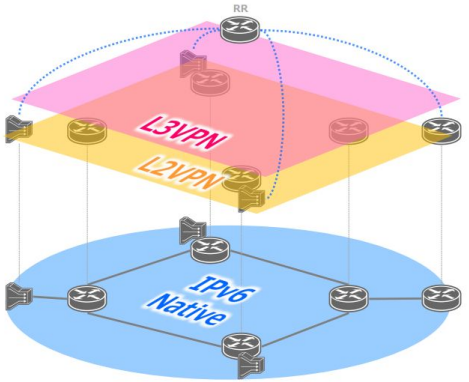
- ラベル配布プロトコル(RSVP・LDP等)をなくしてIGPに機能を集約
- パス管理を削減してステートレスに、装置負荷を低減
- 設計、開発、導入、運用のスキルセット統合

効率的なネットワーク設計

- IPv6ベースのフラットなネットワーク設計
- アドレス重複や変換の回避
- 効率的な経路集約でFIB/RIBを圧縮

プロトコルスタック

SoftBank



Overlay

SRv6-VPN

＋

Underlay

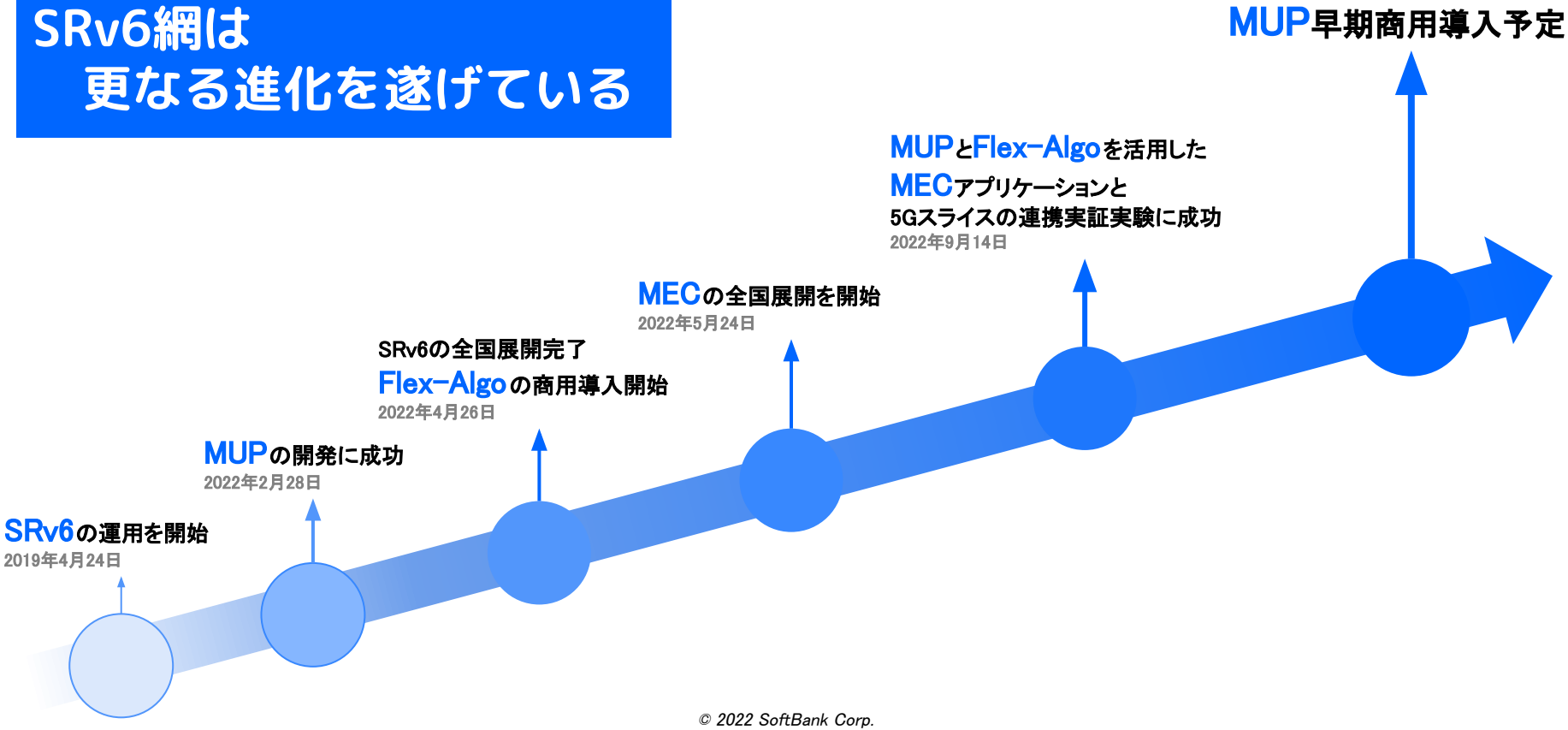
SRv6
IS-ISv6

管理情報を削減しつつ、将来サービスに対応できる高機能性

© 2022 SoftBank Corp.

MPLS Japan 2019からのアップデート

SRv6網は
更なる進化を遂げている



© 2022 SoftBank Corp.

プレスリリース

プレスリリース 2022年

SRv6の全国展開完了と新機能「SRv6 Flex-Algo」によるネットワークスライシングの商用ネットワークへの導入開始について

～5Gのネットワークのさらなる効率化・高機能化を実現する新技術～

2022年4月26日
ソフトバンク株式会社

ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）は、よりシンプルで拡張性の高いネットワーク構成を実現する技術「SRv6（セグメントルーティングIPv6）」の、商用ネットワークへの全国展開が完了しました。また、SRv6の新機能である「SRv6 Flex-Algo（フレックスアルゴ）」によるネットワークスライシング※1の商用ネットワークへの導入を、2022年4月から開始しましたのでお知らせします。ソフトバンクは、5G（第5世代移動通信システム）ならではの技術の一つである、ネットワークスライシングの早期提供を目指します。

SRv6 Flex-Algoの主な特長

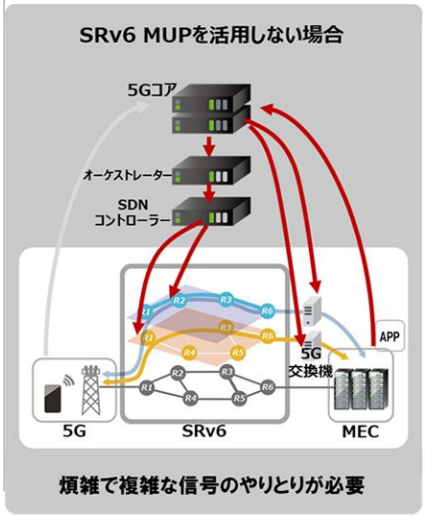
SRv6 Flex-Algoは、Algo（アルゴ）と呼ばれるスライスをIPネットワーク上に自動的に生成し、SRv6の転送識別子によって用途に応じた適切なスライスへのパケット転送を実現する、SRv6の新機能です。サービス要件に応じたスライスを生成・利用することで、より柔軟なトラフィック制御を可能にし、5Gと組み合わせることで、多様なニーズに応じてサービスの提供を実現します。

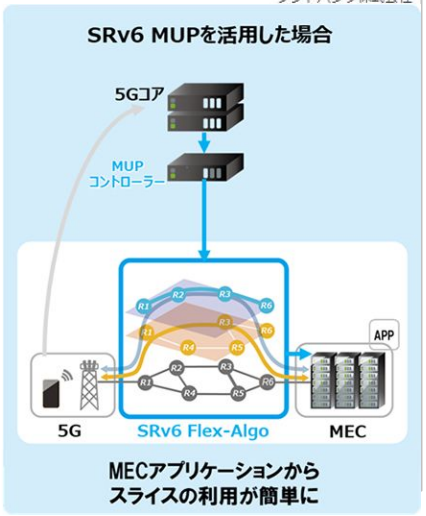
従来の技術を活用してIPネットワークの柔軟なトラフィック制御を実現するには、拡張性の問題や運用が複雑であるという課題がありました。SRv6 Flex-Algoにより、IPネットワークがスライスを自動的に生成することで、拡張性が高く、シンプルな運用でネットワークスライシングを実現することが可能になります。また、5G側の優先度識別子※2やスライス識別子※3との組み合わせにより、お客さまのSLA（Service Level Agreement）に応じたネットワークスライシングを、廉価かつ迅速に提供できるようになることが期待されています。

プレスリリース 2022年

「SRv6 MUP」と「SRv6 Flex-Algo」を活用したMECのアプリケーションと5Gのスライスの連携を自動化する実証実験に成功するとともに、「SRv6 MUP」と5Gの設備との接続検証を完了

2022年9月14日
ソフトバンク株式会社

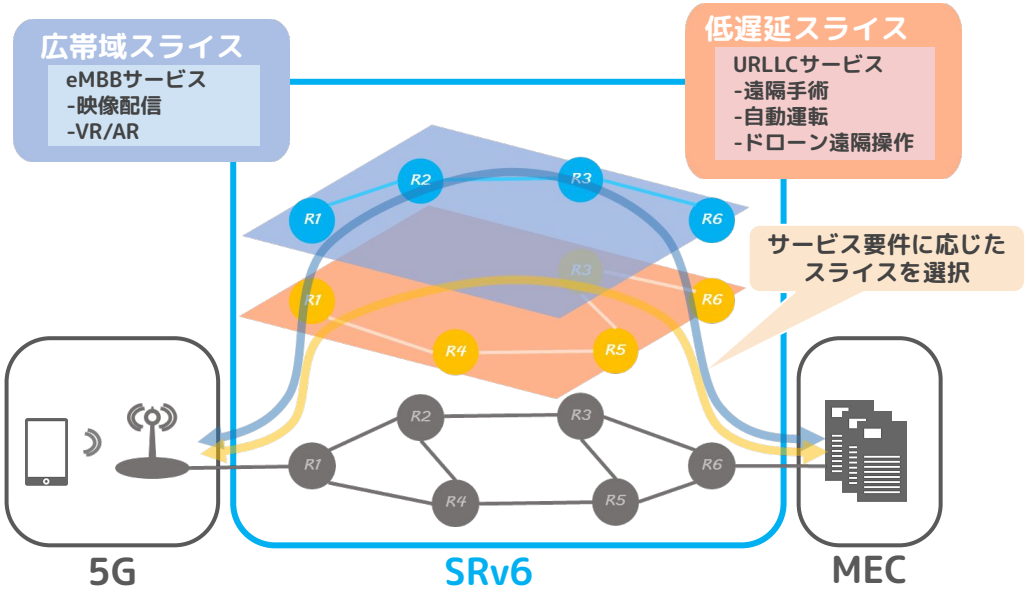




© 2022 SoftBank Corp.

NWスライシングというアーキテクチャ

- 5Gを筆頭に様々な要件のトラフィックをどうコントロールするかが課題
- 高速大容量、超低遅延、超高信頼性、 etc
- 単一ネットワークで実現するには？

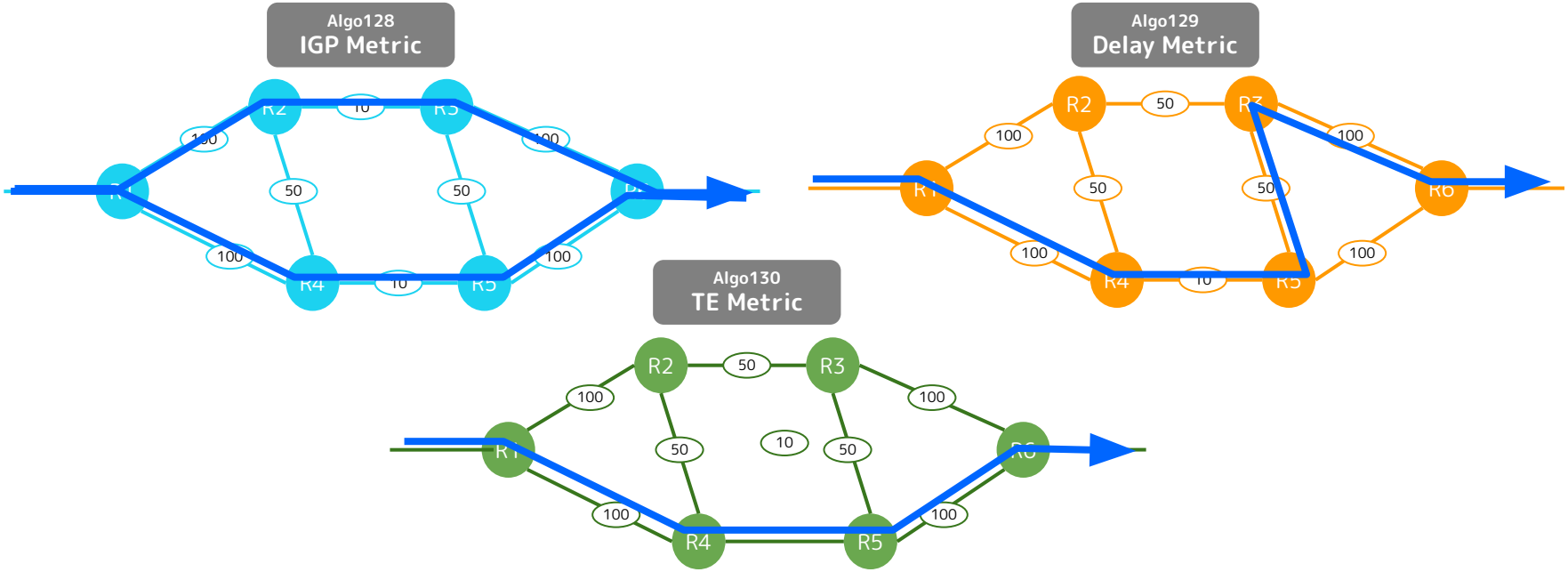


▶ ネットワークの仮想化
スライシングで解決

© 2022 SoftBank Corp.

Flex-Algoを用いたNWスライシング

アンダーレイ上に複数の異なるMetricタイプを用いた仮想トポロジの生成が可能

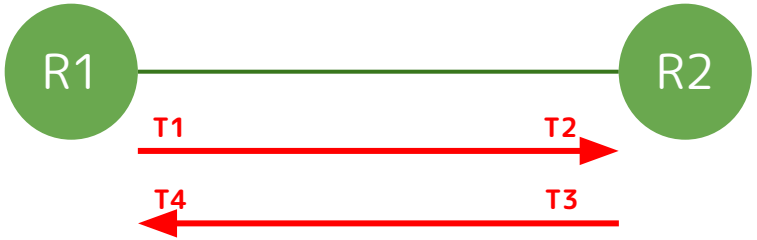


▶ サービス要件に応じたトポロジの利用が可能

© 2022 SoftBank Corp.

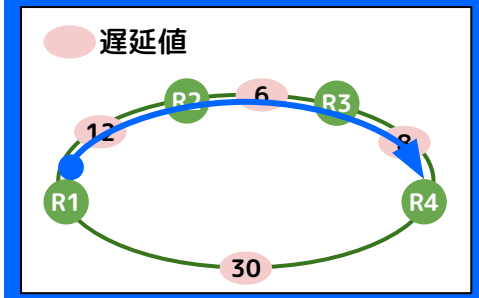
Flex-Algoを用いたNWスライシング

TWAMPを利用した遅延値測定



T1：Queryのパケット送信時にhardware timestampを打刻
T2：Queryのパケット着信時にhardware timestampを打刻
T3：Responseのパケット送信時にhardware timestampを打刻
T4：Responseのパケット着信時にhardware timestampを打刻
T1,T2,T3はResponse packetのData部に打刻されている。
Response着信時にT4を打刻し、遅延値の計算を行う
遅延 = ((T2-T1) – (T3-T4)) /2 = (T2+T4-T1-T3) /2

hardware timestamp機能が必要であるため、
hardwareはIEEE1588(PTP)対応である必要あり



**ルーター間のリンク遅延値を
Metricとして利用可能**

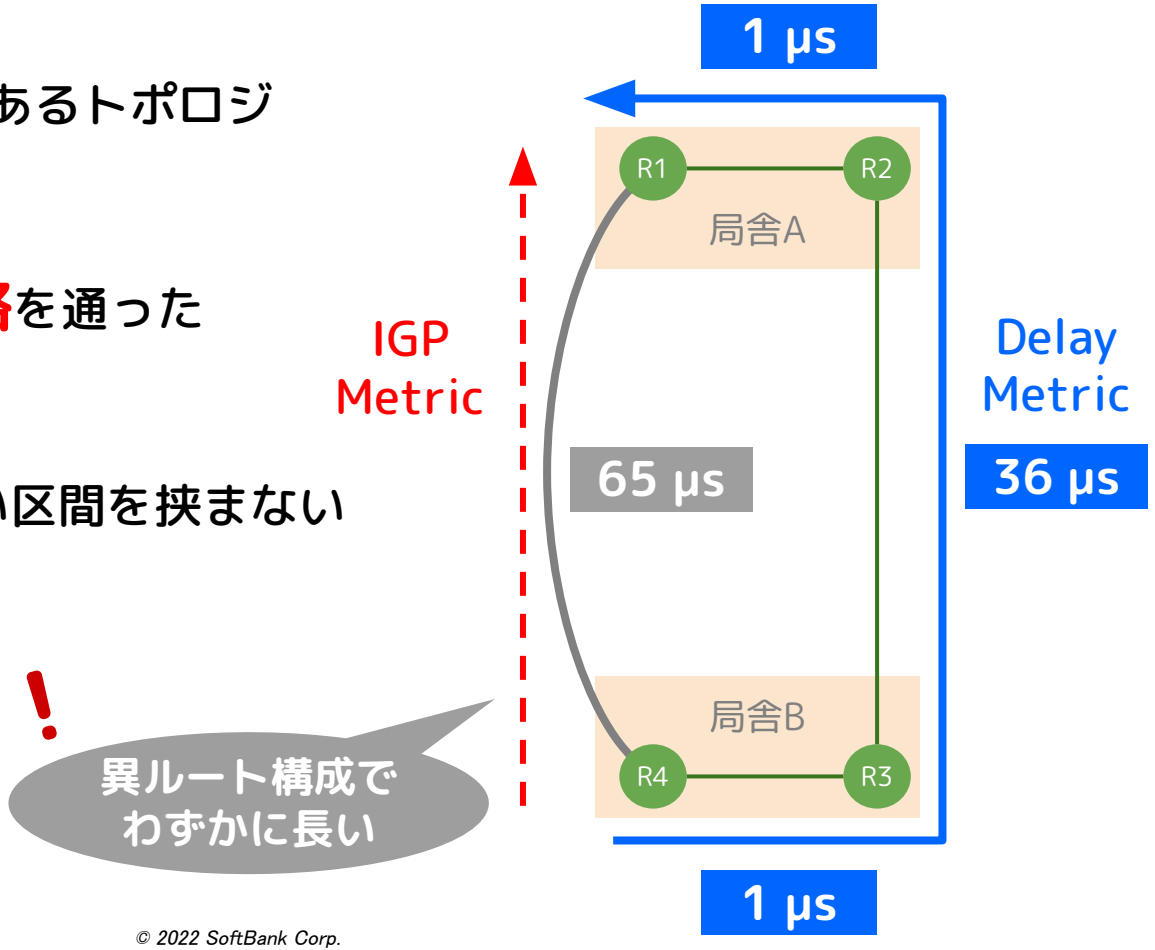
© 2022 SoftBank Corp.

Flex-Algoを用いたNWスライシング

- 商用での実例
  R4→R1の間のみ距離遅延があるトポロジ

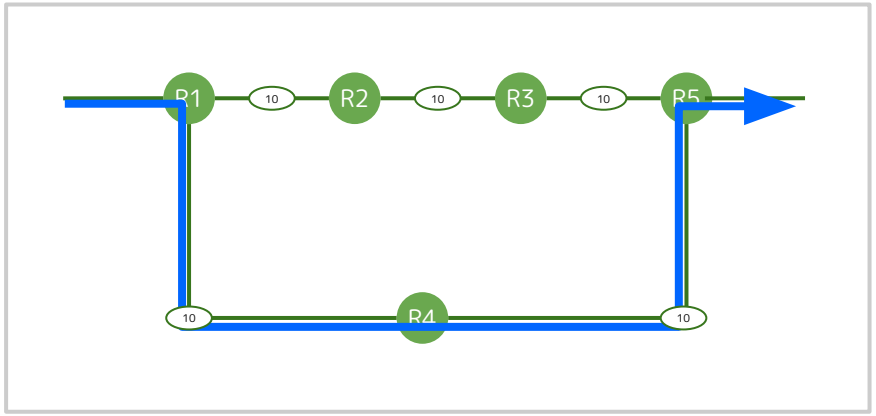
- IGP Metricの面
  IGPコストが最短の経路を通った

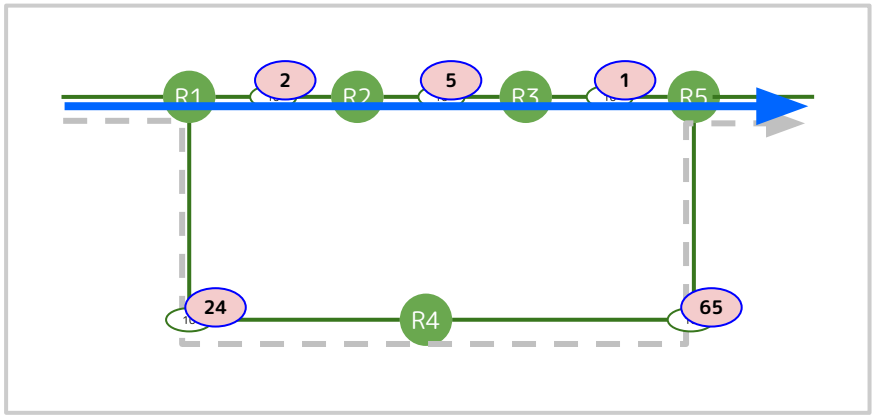
- Delay Metricの面
  ホップ数は多いが距離が長い区間を挟まない
  最短遅延経路を通った



© 2022 SoftBank Corp.

従来のIGP metricによる設計の課題





Hop数 ≠ 距離遅延

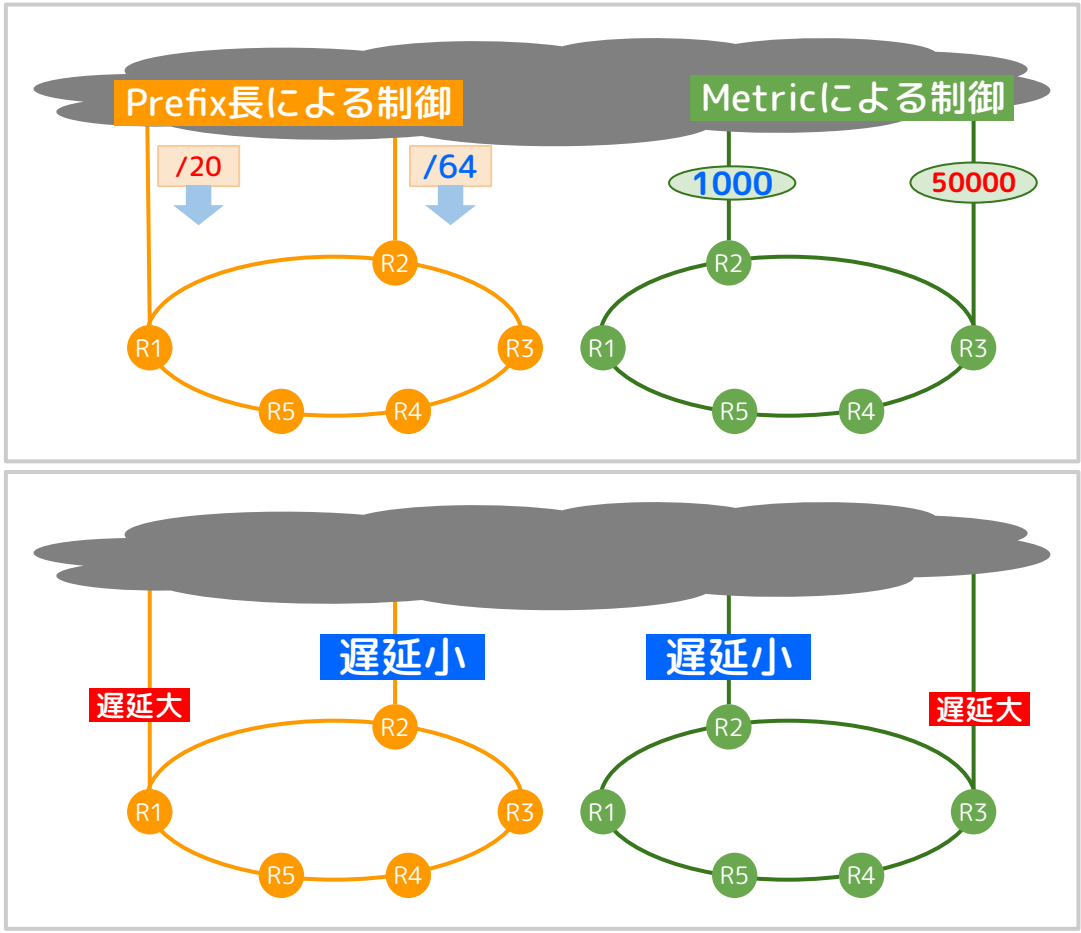
遅延値による
最適なルート選択

© 2022 SoftBank Corp.

Delay Metricを用いた課題解決

セグメント間の**個別制御**

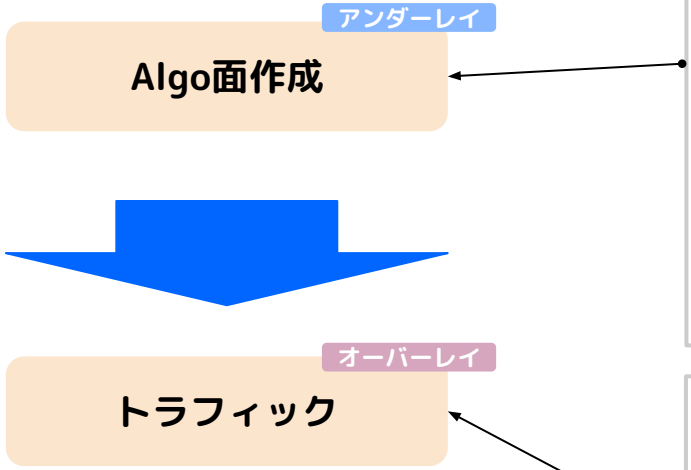
セグメント間も
遅延値によって
最適に選択



© 2022 SoftBank Corp.

Flex-Algo導入

■ 導入工程は非常に**シンプル**



既存面への**影響無し**

```
router isis 1
 flex-algo 128
  priority 128
  metric-type delay
  advertise-definition
 address-family ipv6 unicast
  segment-routing srv6
   locator SLICE128
segment-routing srv6 locators
   locator SLICE128
    prefix 2001:db8:2:1::/64
    algorithm 128
```

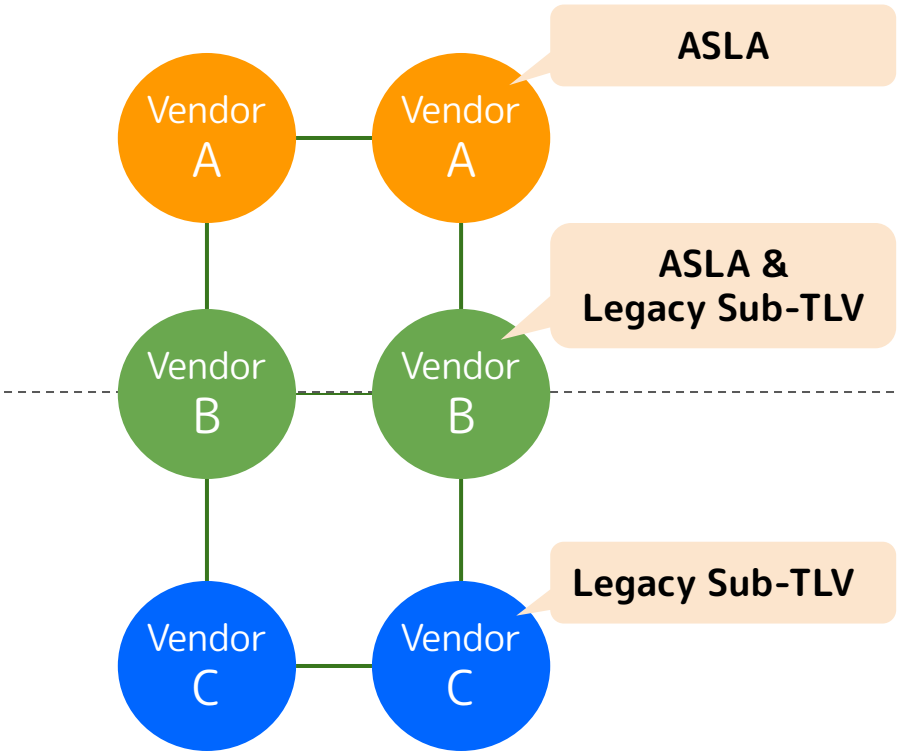
definition sourceのみ必要

トラフィックを流す面の選択は**容易**

```
l2vpn
 xconnect group L2service
  p2p serviceID-10
   neighbor evpn evi 10 service 1 segment-routing srv6
    locator SLICE128
```

© 2022 SoftBank Corp.

課題: インプリ調整



- **実装依存**がある

  RFC 8919: IS-IS Application-Specific Link Attributes (ASLA)

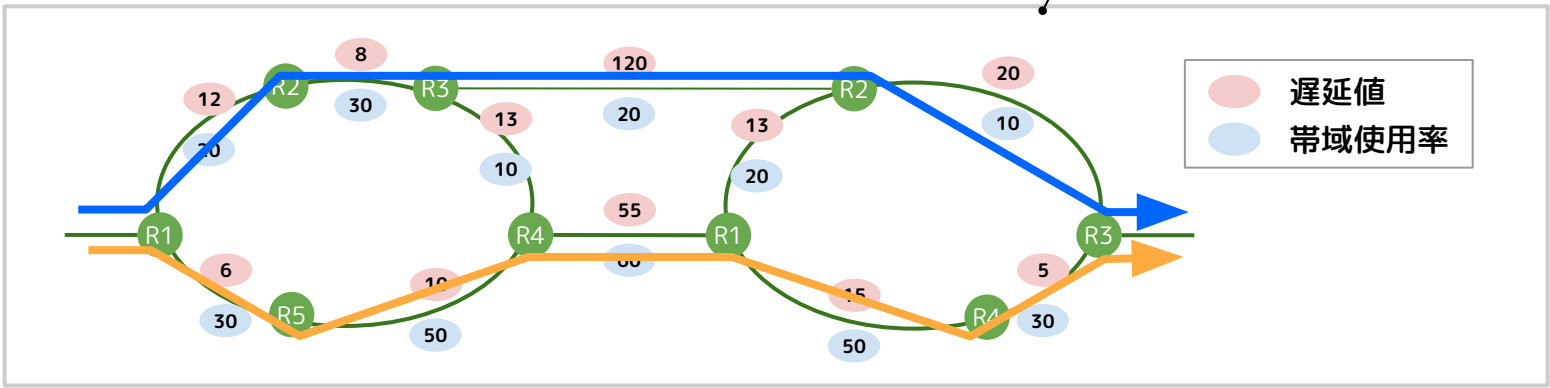
  実装次第では遅延情報のやり取りができずトポロジが作成できない場合も

© 2022 SoftBank Corp.

将来展望: Flex-Algo拡張

- 実現出来ているIGP metric, delay metricに加えて
  - **帯域使用率**のMetric
  - **Interfaceエラー率**のMetric
  - etc…

空き帯域を無駄なく利用可能

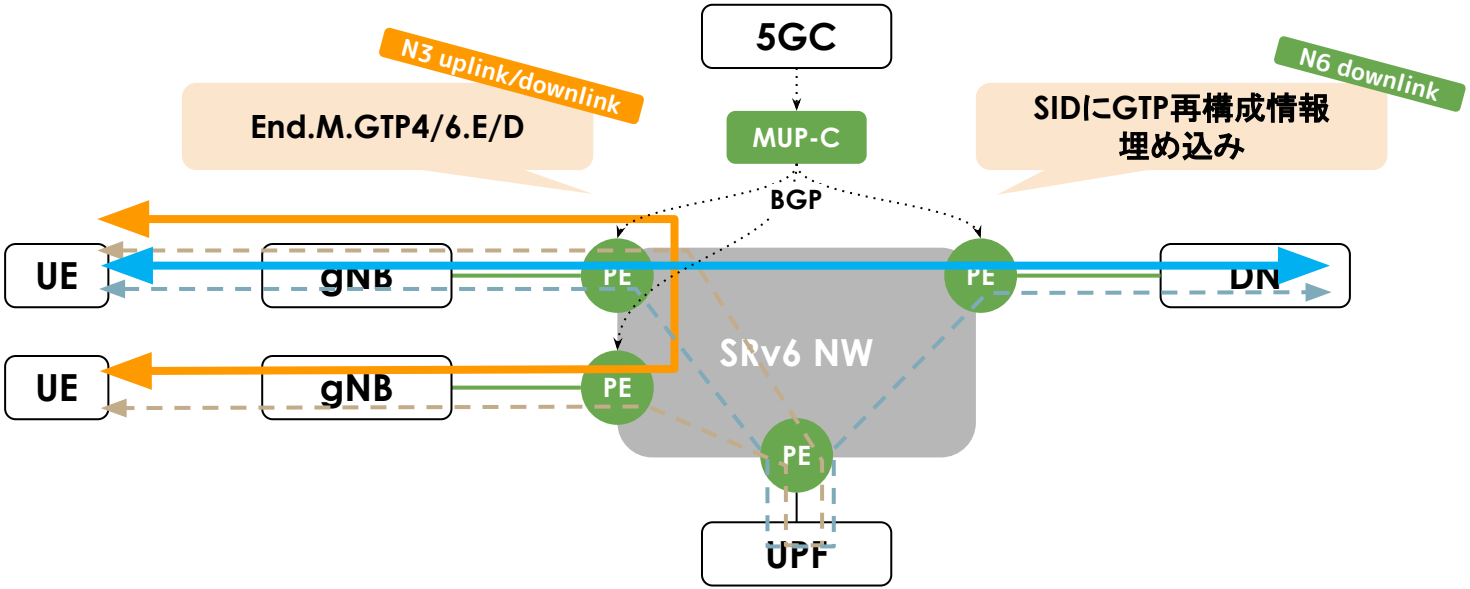


更なるネットワークの高度化が可能に

© 2022 SoftBank Corp.

将来展望: SRv6 MUP

基地局近くでnext-hop SIDによる宛先制御が可能となり**GTPのUPF終端が不要**に

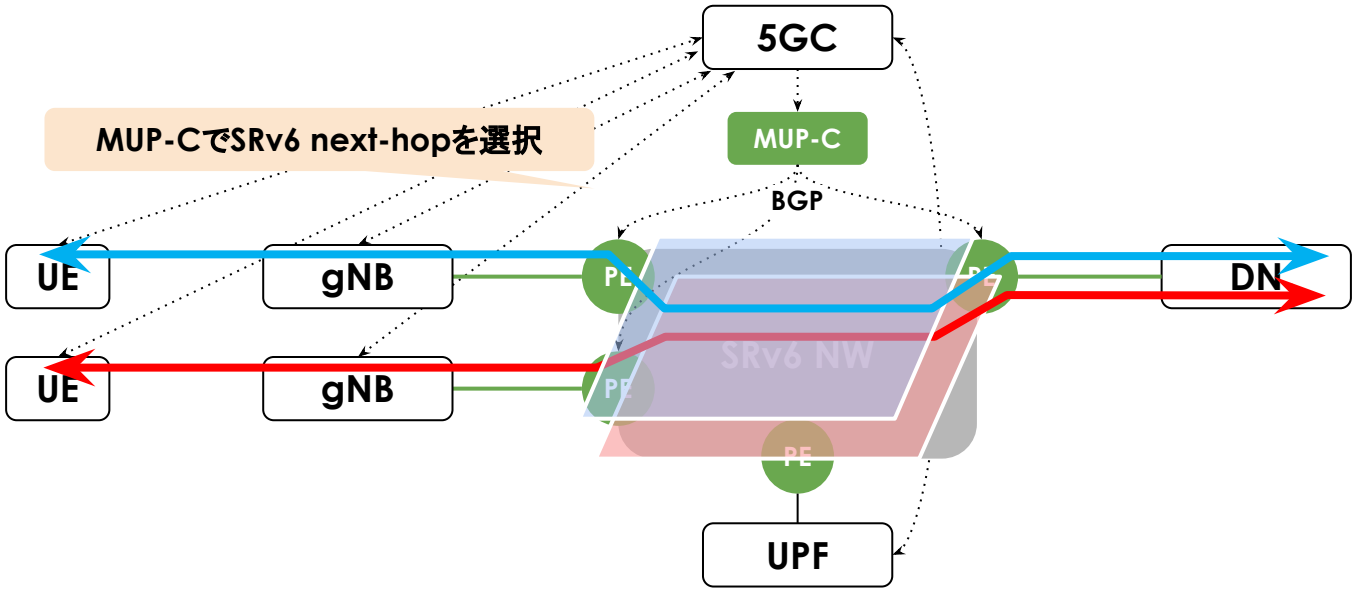


真のSRv6ユースケース

© 2022 SoftBank Corp.

将来展望: SRv6 MUP + Flex-Algo

5GCの情報に応じてAlgoを連携 ＝ Mobile SliceとTransport Sliceの動的Mapping

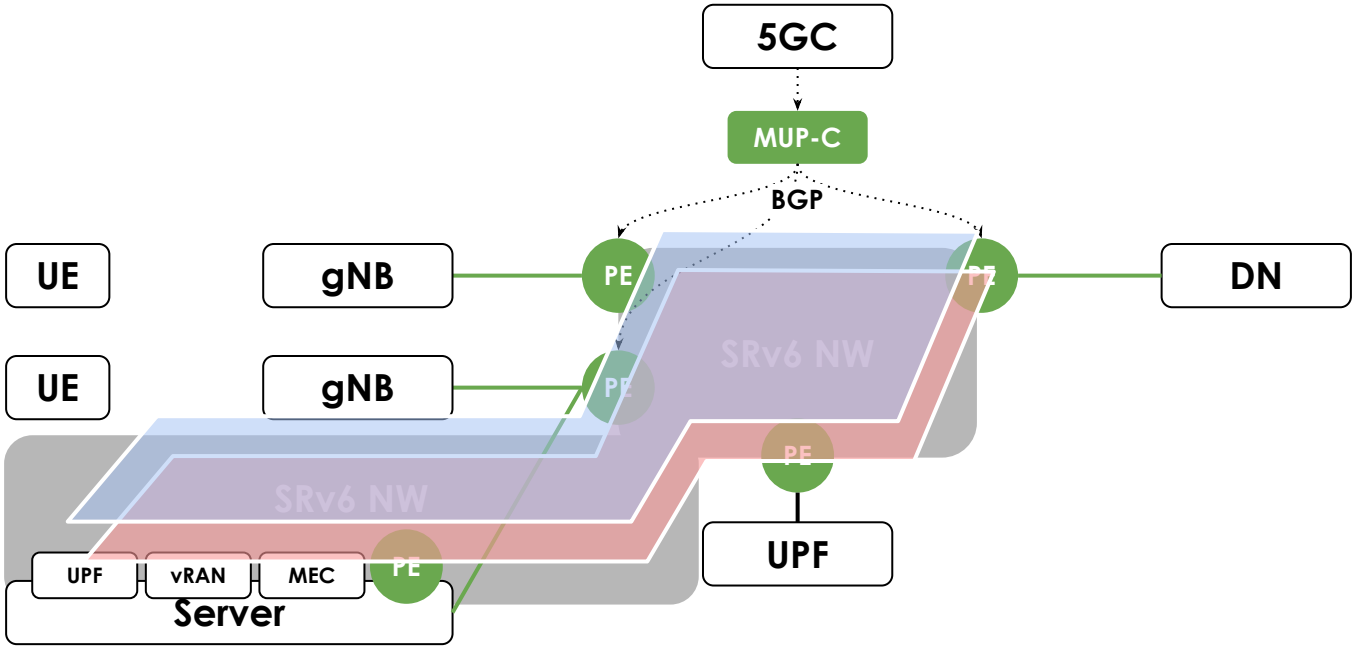


真のE2Eスライスを実現

© 2022 SoftBank Corp.

将来展望: SRv6 ECOSYSTEM

仮想基盤（Linux）とTransportスライスのMappingにも期待



SRv6ネットワークの更なる進化へ挑戦

© 2022 SoftBank Corp.

まとめ

- Flex-Algoで要件に応じたMetricを使うトポロジを作成
- Delay Metricはシンプルな設計だけを使って
  IGP Metricの課題を解決
- 帯域使用率をはじめ、様々なMetricの実装を期待
- 今後はSRv6 MUPでモバイルとトランスポートの
  End-to-Endスライスを実現

ご清聴、ありがとうございました！